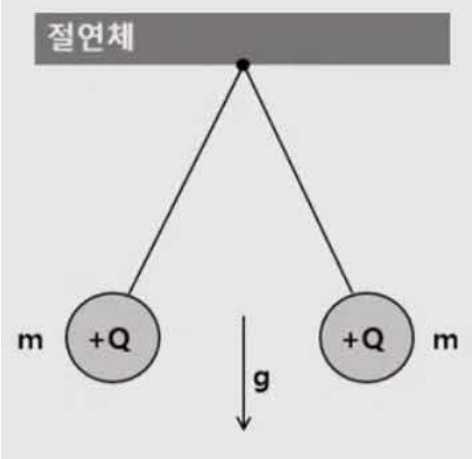
1. 정답 ⑤



서로의 전기장 때문에 각 도체 구의 표면 전하는 균일하게 분포하지 않는다. 동일한 전하가 서로 밀어내므로 구의 바깥쪽에 더 많이 분포한다. ㄱ은 틀리다.

줄이 연직선과 이루는 각도를 θ라 하면 평형에서 mg tanθ =전기력이다. g가 증가하면 평형 각도와 구 사이 거리가 줄어들어 전기력이 증가한다. ㄴ은 옳다.

대칭성으로 두 구 중심의 중점에서 두 전기장은 상쇄되어 0이다. ㄷ은 틀리다. 정전기 평형의 도체 내부 전기장도 0이므로 ㄹ은 옳다. 정답은 ⑤이다.

2. 정답 ③

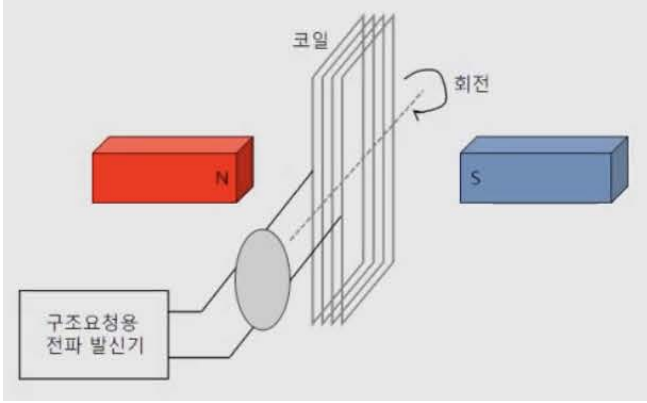
전열기 한 대가 사용하는 전류는 I=P/V=1100/220=5A이다. 병렬로 연결되는 각 전열기의 전류를 합하면 5N A이다.

허용 전류 16A 이하이려면 5N≤16이어야 하므로 가능한 최대 정수 N은 3이다. 정답은 ③이다.

I한대=1100/220=5 A

$Nmax = floor(16/5) = 3$

3. 정답 ②



유도기전력은 자기선속 변화율에 비례하며 같은 자속 분포에서 전선 수 N과 회전 각속도 ω에 각각 비례한다. 각 발신기에 공급되는 전력은 유도전압의 제곱에 비례한다.

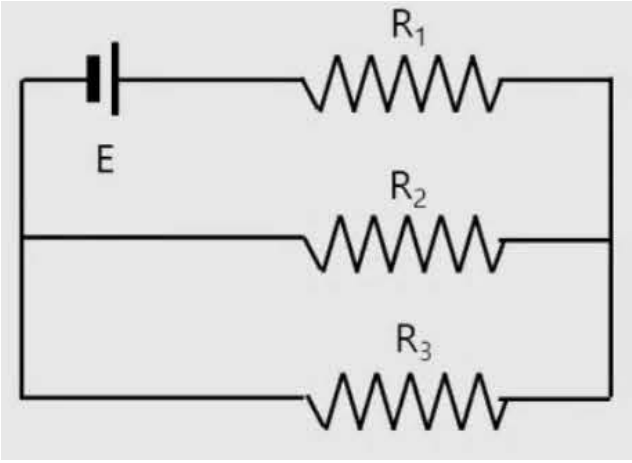
같은 전압에 발신기 10대를 병렬로 연결해도 발신기 한 대당 받는 전력은 증가하지 않는다. 각 발신기의 구조 요청에 필요한 전력을 충족시키는 방법이 아니므로 ㄱ은 틀리다. N과 ω를 각각 2배로 하면 유도전압은 4배, 같은 R의 발신기 전력은 16배가 되어 필요한 전력을 넘는다. ㄴ은 옳다.

자석 단면적이 코일보다 작으므로 코일 면적만 키워도 실질적인 쇄교 자속이 10배가 되는 것은 아니다. 자석 사이를 더 벌리면 자기장도 약해질 수 있어 ㄷ으로 필요한 전력을 보장할 수 없다. 정답은 ②이다.

$\epsilon \propto N\omega, P \propto \epsilon^2/R$

$N \to 2N, \omega \to 2\omega \Rightarrow P \to 16P$

4. 정답 ②



R₃를 떼어낸 두 단자에서 본 나머지 회로를 테브난 등가회로로 바꾼다. 전지 전압을 E라 하면 등가 전압은 E R₂/(R₁ +R₂)=E/2이다.

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

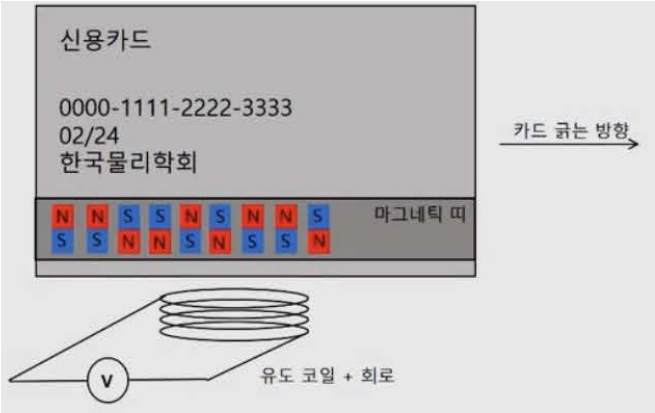
4번 해설 (계속)

이상적인 전압원을 단락시켜 얻는 등가 저항은 $R_1 /\!/ R_2 = 2\,\Omega$이다. 부하 전력은 $V_{테브난}^2 R_3/(R_{테브난}+R_3)^2$이므로 $R_3 = R_{테브난}$일 때 최대이다. 따라서 정답은 ②이다.

$R_{테브난} = 4\Omega /\!/ 4\Omega = 2\Omega$

$P_3 = V_{테브난}^2 R_3/(R_{테브난}+R_3)^2$

5. 정답 ⑤



카드를 움직여 자기선속을 변화시키면 리더 코일에 유도기전력이 발생한다. 너무 천천히 긁으면 선속 변화율과 유도전압이 작아져 검출 문턱 1mV 이하가 될 수 있다. 속력에 상관없이 읽힌다는 ㄱ은 틀리다.

고온에서는 자기적 질서나 자화 상태가 변해 기록된 자성 배열 정보가 손상될 수 있다. ㄴ은 옳다.

적절한 시간 변화 자기장을 코일에 가하면 카드가 이동할 때와 같은 선속 변화 및 전압 신호를 만들 수 있다. 전자기파를 이용한 신호 모사도 가능하므로 ㄷ은 옳다. 정답은 ⑤이다.

6. 정답 ②

두 정적 과정 b, d에서 기체의 내부 에너지 변화 크기는 같아 재생기에 저장하는 열과 다시 받는 열은 각각 $nC_V(T_2-T_1)$로 같다. ㄱ은 틀리다.

외부 고온 열원에서 받는 열은 $Q_{고온} = nRT_2 \ln(V_2/V_1)$, 저온 열원으로 내보내는 열은 $Q_{저온} = nRT_1 \ln(V_2/V_1)$이다. 따라서 효율은 $1 - Q_{저온}/Q_{고온} = 1 - T_1/T_2$이며 ㄴ은 옳다.

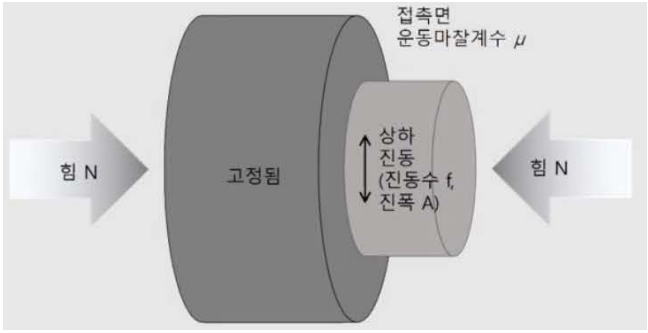
재생기가 충분한 열을 저장·방출해야 하므로 그 열용량이 기체보다 매우 작아야 한다는 ㄷ은 옳지 않다. 정답은 ②이다.

6번 해설 (계속)

$Q_{고온} = nRT_2 \ln(V_2/V_1)$

$\eta = 1 - T_1/T_2$

7. 정답 ④



진폭 A인 한 주기 동안 오른쪽 금속이 미끄러지는 총 거리는 4A이다. 따라서 마찰에 의한 평균 열 발생률은 $\mu N \cdot 4Af$이다.

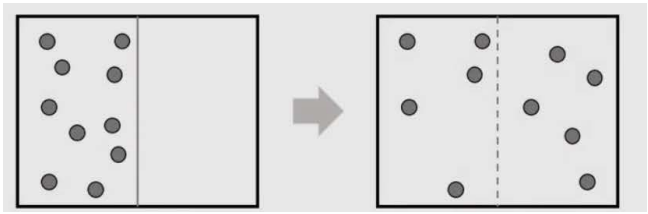
녹는점에서 복사로 방출되는 전력은 $\chi S T^4 = 10^{-11} \times 10 \times 2000^4 = 1600\,W$이다. 적어도 이 값을 공급해야 녹는점에 도달할 수 있다.

$\mu \cdot 4Af = 0.5 \times 4 \times 0.001 \times 100 = 0.2\,m/s$이므로 $N_{최소} = 1600/0.2 = 8000\,N$이다. 정답은 ④이다.

$P_{마찰} = 4\mu NAf$

$Nmin = \chi S T^4/(4\mu A f) = 8000N$

8. 정답 ⑤



각 입자가 왼쪽 절반에 있을 확률을 1/2로 보고 독립적으로 분포한다고 근사하면 100개가 모두 왼쪽에 있을 확률은 $p = (1/2)^{100} \approx 7.9 \times 10^{-31}$이다.

수평 속력의 대표값은 $\mathrm{sqrt}(2 \times 4 \times 10^{-21}/10^{-25}) \approx 2.8 \times 10^2\,m/s$이다. 상자 폭만큼 이동하는 대표 시간은 약 3.5×10^{-3}초이다.

매번 새로운 배치를 얻는 시간을 이 대표 시간 정도로 잡으면 기대시간은 $\tau/p \approx 4.5 \times 10^{27}$초의 막대한 규모이다. 제시된 선택지 가운데 이 정도의 기대시간을 넘는 최소한의

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

8번 해설 (계속)

시간은 10^{30}초이므로 ⑤이다. 이 추정은 문제에서 제시한 무작위 위치 분포 및 대표 이동시간 근사에 따른다.

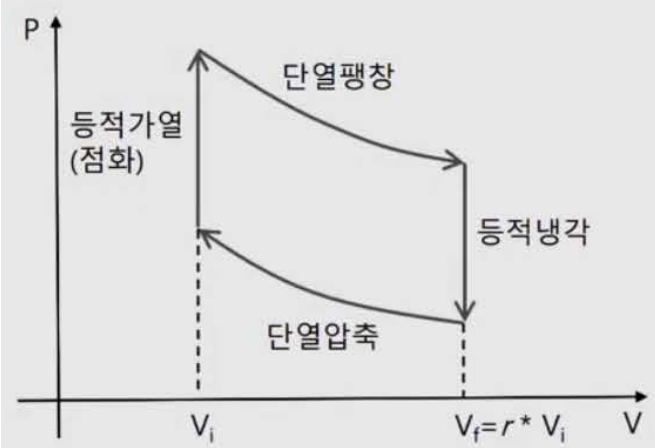
---

p=2^(-100)≈7.9×10^{-31}

v대표≈2.8×10^{2} m/s

τ기대≈(1m/v대표)2^100≈4.5×10^{27} s

9. 정답 ③



입자는 병진 자유도 3개 외에 3차원 내부 진동자를 가진다. 각 진동 방향에는 운동과 퍼텐셜의 이차항이 하나씩 있으므로 내부 진동 에너지는 방향당 k_BT이다. 따라서 입자당 총 에너지는 (3/2)k_BT+3k_BT=(9/2)k_BT이다.

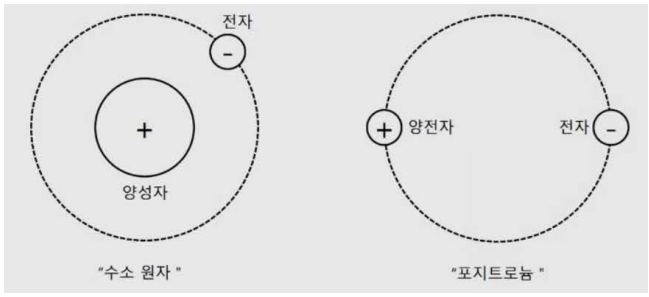
이에 따라 Cv=(9/2)R, Cp=(11/2)R이며 γ=Cp/Cv=11/9이다. ㄱ의 3/2는 옳지 않다. 오토 순환 효율은 1-r^(1-γ)=1-r^(-2/9)이므로 ㄴ도 틀리다.

열기관의 일은 공급한 열을 넘을 수 없고 이 순환의 효율도 0≤η<1이다. ㄷ만 옳으므로 정답은 ③이다.

$Cv=(9/2)R, Cp=(11/2)R, \gamma=11/9$

$\eta=1-r^{-2/9}$

10. 정답 ④



두 입자로 이루어진 쿨롱 속박계의 상대운동에는 환산질량 μ=m₁m₂/(m₁+m₂)를 사용한다. 바닥 상태 에너지는 E₁=-μe^4/[2(4πε₀)^{2}ħ^2]로 μ에 비례한다.

수소에서는 양성자가 전자보다 매우 무거워 μ수소≈m_e이다. 포지트로늄에서는 두 질량이 m_e로 같아 μ포지트로늄=m_e/2이다.

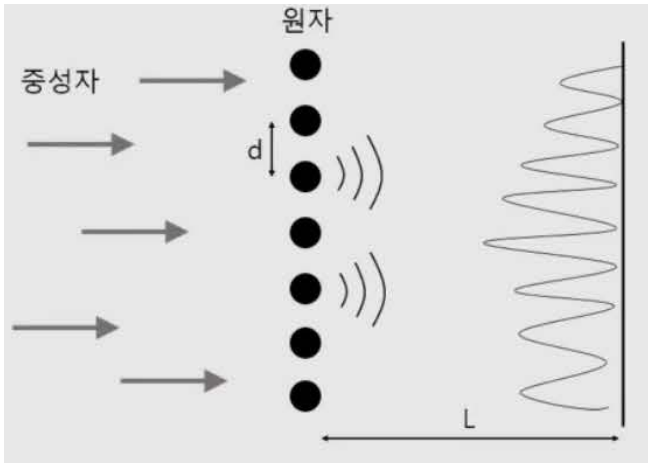
따라서 통상적인 양성자-전자 질량비 근사에서 바닥 상태 에너지의 비는 1/2이다. 두 에너지가 모두 음수라는 점에도 유의한다. 정답은 ④이다.

$\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$

$E_1\propto-\mu$

E포지트로늄/E수소≈1/2

11. 정답 ②



중성자의 드브로이 파장은 λ=h/p=3×10^{-10}m이다. 작은 각도 근사의 회절 무늬 간격은 Lλ/d≈0.3m로 0.15m가 아니다. ㄱ은 틀리다.

중성자는 한 번 검출될 때 국소적인 사건을 남기며, 여러 검출 사건을 누적해야 확률 분포인 회절 무늬를 확인할 수 있다. ㄴ은 옳다.

원자 배열의 큰 열적 요동이나 환경에 의한 결맞음 손실은

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

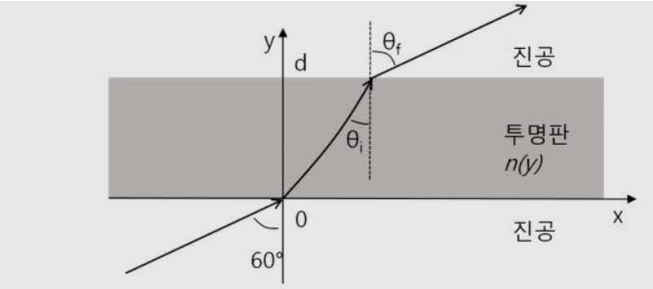
11번 해설 (계속)

회절 무늬의 대비를 줄이거나 무늬를 흐리게 할 수 있다. 환경과 온도에 무관하다는 ㄷ은 틀리다. 정답은 ②이다.

$\lambda = h/p = 3\times10^{-10}m$

$\Delta y \approx L\lambda/d \approx 0.3m$

12. 정답 ⑤



출구에서는 y=d이므로 $(x+d)^2=3d^2$이고 x=(sqrt(3)-1)d이다. x=sqrt(3)d라는 ㄱ은 틀리다.

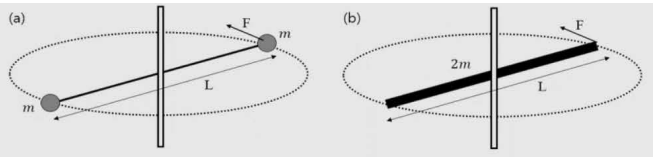
경로의 접선 기울기는 dy/dx=(x+d)/d이다. 입구 x=y=0에서는 기울기가 1이므로 판 내부 광선은 법선과 45°를 이룬다. 스넬 법칙에서 sin60°=n(0)sin45°이므로 n(0)=sqrt(3/2)이다. ㄴ은 옳다.

출구에서 기울기는 sqrt(3)이므로 법선과의 각도는 arctan(1/sqrt(3))=30°이다. ㄷ도 옳아 정답은 ⑤이다.

x출구=(sqrt(3)-1)d

$n(0) = sin60\gamma/sin45\gamma = \sqrt{3/2}$

13. 정답 ⑤



두 경우 모두 중심축에 대한 돌림힘은 τ=FL/2이고 각충격량은 FLt/2이다. (a)의 관성 모멘트는 $I_a=2m(L/2)^2=mL^2/2$이다. 따라서 $K_a=(\tau t)^2/(2I_a)=F^2t^2/(4m)$이며 ㄱ은 옳다.

(b)의 관성 모멘트는 $I_b=(2m)L^2/12=mL^2/6$이다. $K_b=(\tau t)^2/(2I_b)=3F^2t^2/(4m)$이므로 ㄴ은 옳다.

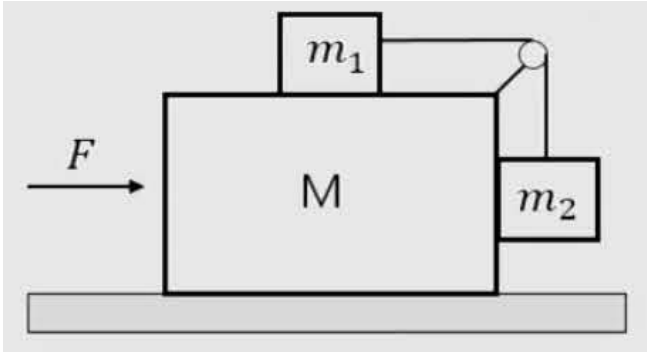
(b)의 각속도는 $\omega_b=\tau t/I_b=3Ft/(mL)$이며 끝점 속력은 $\omega_b L/2=3Ft/(2m)$이다. ㄷ도 옳으므로 정답은 ⑤이다.

13번 해설 (계속)

$\tau = FL/2$

$I_a = mL^2/2, I_b = mL^2/6$

14. 정답 ①



m_1, m_2가 큰 물체에 대해 정지하려면 매달린 m_2는 수직으로 가속하지 않아 장력은 m_2g이다. m_1에 작용하는 수평 힘은 이 장력이므로 실험실에서 m_1의 알짜힘은 오른쪽으로 m_2g이다. ㄱ은 옳다.

큰 물체의 가속도가 충분히 크면 위쪽 물체가 큰 물체에 대해 왼쪽으로 움직이며 매달린 물체를 위로 끌어올릴 수 있다. m_2가 항상 아래로 가속한다는 ㄴ은 틀리다.

상대적 정지 조건에서 큰 물체와 m_1의 가속도는 $a=m_2g/m_1$이다. 전체계에 $F=(M+m_1+m_2)a$를 적용하면 필요한 힘은 $m_2(M+m_1+m_2)g/m_1$이다. ㄷ은 m_1과 m_2의 비가 뒤바뀌어 틀리다. 정답은 ①이다.

$a_{상대정지}=m_2g/m_1$

$F_{상대정지}=m_2(M+m_1+m_2)g/m_1$

15. 정답 ③

질량이 같은 두 행성의 회전 반지름은 각각 L/2이다. $GM^2/L^2=M\omega^2L/2$에서 $\omega^2=2GM/L^3$이고 주기는 $T=\pi L\sqrt{2L/(GM)}$이다. ㄱ은 옳다.

두 질량이 다르면 질량중심에 대해 각자의 궤도 반지름이 달라지지만 각속도는 같다. 상대 거리 L에 대한 식은 $\omega^2=G(M_1+M_2)/L^3$이므로 $T=2\pi L\sqrt{L/[G(M_1+M_2)]}$이다. ㄴ도 옳다.

정삼각형 배치에서는 한 행성이 받는 두 중력의 합력이 $\sqrt{3}GM^2/L^2$이고 회전 반지름은 $L/\sqrt{3}$이다. 따라서 $\omega^2=3GM/L^3$, $T=(2\sqrt{3}/3)\pi L\sqrt{L/(GM)}$이다. ㄷ의 주기는 이 값의 절반이므로 틀리다. 정답은 ③이다.

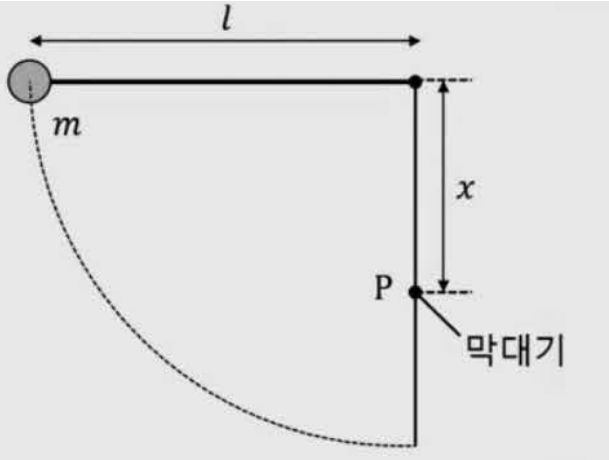
자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

15번 해설 (계속)

ω^2두행성=G(M_1+M_2)/L^3

ω^2정삼각형=3GM/L^3

16. 정답 ④



처음 위치에서 최하점까지 낙하 높이는 l이다. 에너지 보존으로 v아래^2=2gl이며 질량은 소거된다. 질량을 2배로 해도 속력은 변하지 않아 ㄱ은 틀리다.

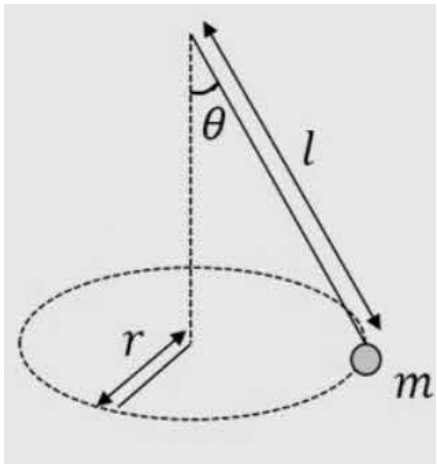
P를 중심으로 도는 새 원의 반지름은 r=l-x이다. 새 원의 최고점에서 v위^2=2gl-4gr이다. 최고점 장력이 0 이상이려면 v위^2≥gr이므로 2l≥5r, 즉 x≥3l/5이어야 한다. ㄴ은 옳다.

x=3l/4이면 r=l/4이다. 속력은 높이가 최대인 새 원 최고점에서 최소이고 v최소^2=2gl-4g(l/4)=gl이다. ㄷ도 옳으므로 정답은 ④이다.

$r = l - x$

v위^2=2gl-4gr≥gr ⇒ x≥3l/5

17. 정답 ⑤



실의 장력을 F라 하면 Fcosθ=mg, Fsinθ=mω^2r이다. r=l sinθ를 쓰면 F=mω^2l이고 cosθ=g/(ω^2l)=T^2g/(4π^2l)이므로 ㄱ은 옳다.

r^2=l^2(1-$\cos^2\theta$)=l^2-T^4g^2/(16π^4)이다. 따라서 r=sqrt(16π^4l^2-T^4g^2)/(4π^2)로 ㄴ도 옳다.

운동 에너지는 K=mω^2r^2/2=2π^2mr^2/T^2=m(16π^4l^2-T^4g^2)/(8π^2T^2)이다. ㄷ도 옳아 정답은 ⑤이다.

$\cos\theta = T^2g/(4\pi^2 l)$

$r^2 = l^2 - T^4g^2/(16\pi^4)$

18. 정답 ④

주파수 ν인 광자 하나의 에너지는 hν이다. 따라서 해당 주파수의 총 방출 에너지가 단위시간당 I_ν이면 광자 수는 I_ν/(hν)이다. ㄱ은 옳다.

입사 방향이 평행하더라도 구면의 단위 실제 면적이 받는 광자 수에는 입사각의 코사인 인자가 곱해진다. 구의 정면에서 가장 크고 가장자리로 갈수록 줄어들므로 ㄴ은 틀리다.

거리 D에서 입사 에너지 유속은 S=I/(4πD^2)이다. 구면의 각 표면에서 반사되는 광자의 입사 방향 운동량 변화는 광자당 2(hν/c)$\cos^2\alpha$이고 투영면적 요소는 2π$r^2\sin\alpha\cos\alpha d\alpha$이다. 이를 반구에서 적분하면 F복사=π$r^2$S/c=I$r^2$/(4c$D^2$)이다. 평면 거울처럼 단순히 2를 곱하면 안 된다.

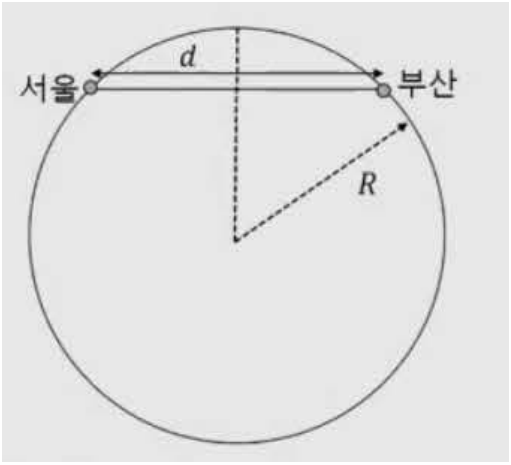
중력은 GM(4πρr^3/3)/D^2이다. 복사력과 같다고 두면 r=3I/(16πcGMρ)가 되어 ㄷ은 옳다. 정답은 ④이다.

F복사=Ir^2/(4cD^2)

F중력=4πGMρr^3/(3D^2)

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

19. 정답 ④



균일한 지구 내부에서 중심으로부터 거리 r인 물체에 작용하는 중력 크기는 GMm r/R^3이다. 터널을 따라 이동하면 중심으로부터의 거리가 변하므로 중력 크기가 항상 같다는 ㄱ은 틀리다.

서울과 부산은 같은 지표면에 있어 중력 퍼텐셜이 같다. 마찰이 없으므로 에너지가 보존되어 두 지점의 속력도 같다. ㄴ은 옳다.

터널의 중점에서 잰 터널 방향 좌표를 x라 하면 중력의 터널 방향 성분은 -GMm x/R^3이다. 각진동수 ω=sqrt(GM/R^3)인 단진동이며 진폭은 d/2이다. 최고 속력은 ωd/2=[d/(2R)]sqrt(GM/R)이므로 ㄷ은 옳다. 정답은 ④이다.

$x'' = -(GM/R^3)x$

$vmax = (d/2)\sqrt{GM/R^3}$

20. 정답 ④

벡터 운동방정식의 해는 x(t)=$x_0$cosωt+(v_0/ω)sinωt이며 ω=sqrt(K/m)이다. 모든 위치는 두 초기 벡터 x_0와 v_0가 만드는 평면 안에 있다. 두 벡터가 나란하면 직선이 된다. ㄱ은 옳다.

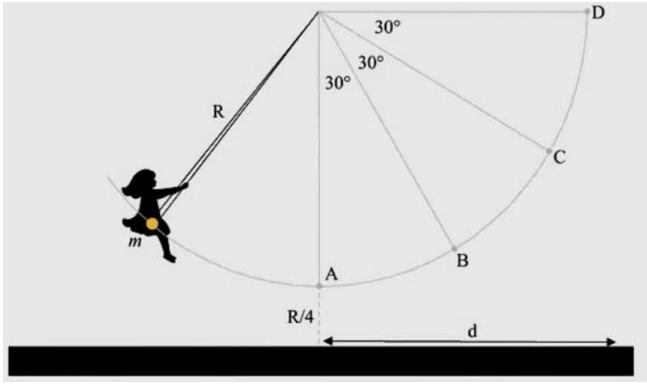
주어진 초기조건에서는 x=a cosωt, y=(b/ω)sinωt로 타원운동한다. 두 성분의 공통 주기는 2π/ω=2πsqrt(m/K)이므로 ㄴ은 옳다.

이 주기는 타원의 크기에 무관하다. 케플러 제3법칙은 주기의 제곱이 긴반지름의 세제곱에 비례하는 중력 역제곱 힘의 법칙이므로 이 운동은 만족하지 않는다. ㄷ은 틀리고 정답은 ④이다.

$x(t) = x_0 cos\omega t + (v_0/\omega) sin\omega t$

$\omega = \sqrt{K/m}, T = 2\pi\sqrt{m/K}$

21. 정답 ②



A에서 잰 각도를 θ라 하면 D에서 정지했다는 조건과 에너지 보존으로 v^2=2gRcosθ이다. 그네에서 내리는 위치의 수평 좌표는 Rsinθ, 높이는 R(5/4-cosθ), 속도의 수평/수직 성분은 각각 vcosθ, vsinθ이다.

비행 시간은 [vsinθ+sqrt($v^2$$sin^2$θ+2gR(5/4-cosθ))]/g이고, 착지 수평거리는 Rsinθ+vcosθ·비행시간이다.

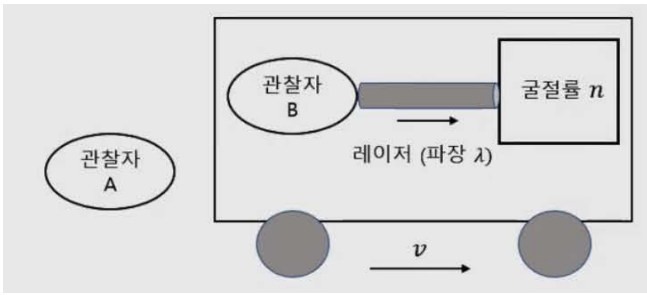
A, B, C, D의 θ는 각각 0°,30°,60°,90°이다. 대입하면 수평거리는 각각 R, 약 2.499R, 약 2.049R, R이다. 따라서 A=D<C<B이고 정답은 ②이다.

$v^2 = 2gRcos\theta$

y출발=R(5/4-cosθ)

$d_A = d_D = R, d_B \approx 2.499R, d_C \approx 2.049R$

22. 정답 ④



진공 중 빛의 속력은 모든 관성계에서 c이므로 A가 보는 입사 전 빛의 속력도 c이다. B계에서 정지한 매질 내부의 빛 속력은 c/n이므로 ㄱ, ㄴ은 옳다.

문제는 n이 파장에 무관하다고 명시했다. 따라서 B계에서 파장을 줄여도 매질 내 속력 c/n은 같아 ㄷ은 틀리다.

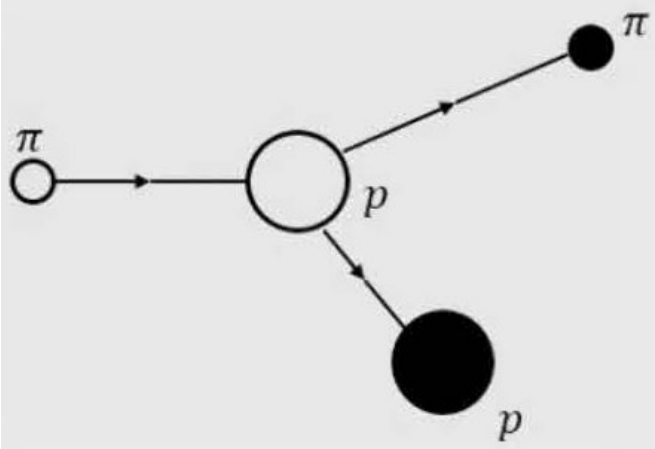
B계의 빛 속력 u′=c/n을 A계로 변환하면 u=(u′+v)/(1+u′v/c^2)=(c+nv)/(n+v/c)이다. ㄹ은 옳으므로 정답은 ④이다.

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

22번 해설 (계속)

$u = (c/n + v)/(1 + v/(nc)) = (c + nv)/(n + v/c)$

23. 정답 ④



실험실에서 총 운동량은 am_πc, 총 에너지는 m_πc²(sqrt(a²+1)+b)이다. 따라서 운동량중심계의 속력은 v=p전체c²/E전체=ac/(sqrt(a²+1)+b)이고 ㄱ은 옳다.

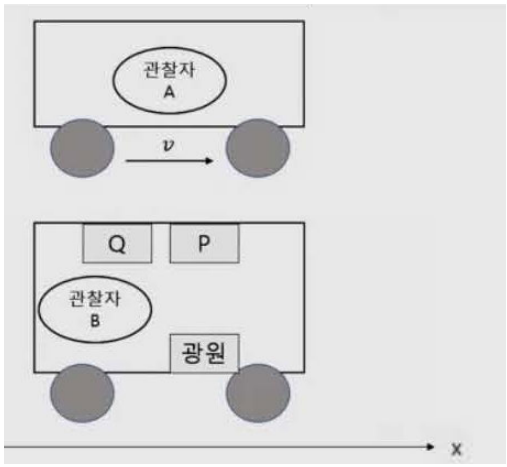
에너지-운동량 불변량에서 l²=(sqrt(a²+1)+b)²-a²=1+b²+2b sqrt(a²+1)이다. ㄴ에는 상수항 1이 빠져 있어 틀리다.

운동량중심계에서 두 입자의 운동량 크기를 p′라 하면 에너지 합은 lm_πc²이다. 두 입자의 질량을 넣어 이 식을 풀면 p′=[m_πc/(2l)]sqrt((l²-(1+b)²)(l²-(1-b)²))이다. 괄호를 전개하면 ㄷ의 식과 같으므로 정답은 ④이다.

$l^2 = 1 + b^2 + 2b\sqrt{a^2 + 1}$

$p' = [m_\pi c/(2l)]\sqrt{(l^2 - (1+b)^2)(l^2 - (1-b)^2)}$

24. 정답 ⑤

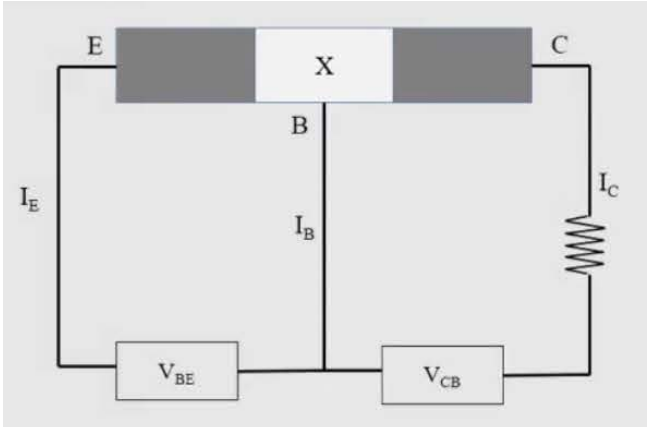


빛이 관성계에서 진행하는 동안 가속하는 버스의 검출기들이 오른쪽으로 더 이동하면 빛은 버스 안에서 왼쪽 Q에 도달한다. 따라서 B 버스의 가속도는 +x방향으로, -x라는 ㄱ은 틀리다.

Q에 도달했다는 정보는 가속도 방향을 정하지만 B 버스의 순간 속도 방향까지 정하지 않는다. 왼쪽으로 움직이며 오른쪽으로 가속할 수도 있으므로 ㄴ을 참이라고 단정할 수 없다.

A는 등속 운동하는 관성 관찰자이므로 빛을 직선으로 관측한다. B는 가속 관찰자여서 버스에 고정한 좌표에서 빛은 휘어진 경로를 보인다. ㄷ, ㄹ이 옳으므로 정답은 ⑤이다.

25. 정답 ①



능동 증폭을 위해 이미터-베이스 접합은 순방향 바이어스되어야 한다. 이미터 전위가 베이스보다 높은 조건은 p형 이미터와 n형 베이스를 가진 p-n-p형에 해당하므로 X는 n형이다. ㄱ은 옳다.

보통 능동 영역에서는 작은 베이스 전류로 큰 컬렉터 전류를 제어한다. I_C=βI_B, β가 1보다 큰 전류 이득이므로 I

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

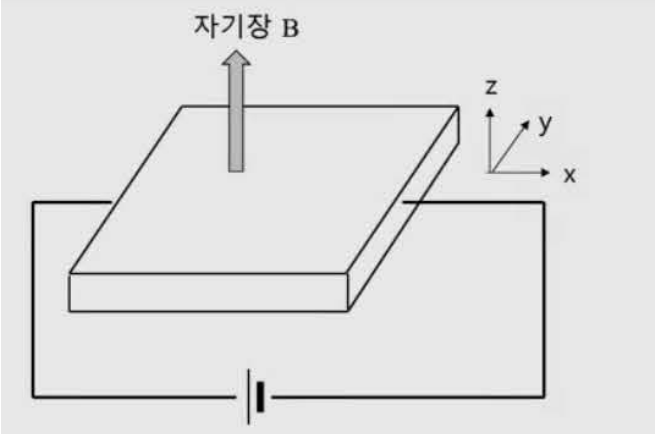
25번 해설 (계속)

_B>I_C라는 ㄴ은 틀리다.

교류 증폭에는 직류 동작점과 순방향 이미터-베이스 전압이 필요하다. V_BE=0으로 맞추는 것이 아니므로 ㄷ은 틀리다. 정답은 ①이다.

$I_C = \beta I_B (\beta > 1)$

26. 정답 ⑤



그림의 전류는 +x방향이다. n형 반도체의 전자는 -x방향으로 움직이고 전하가 음수이므로 qv×B는 -y방향이다. y방향 전기장이 없다면 이 자기력이 작용하여 ㄱ은 옳다.

같은 전류 방향을 유지하는 p형 반도체에서는 양공이 +x방향으로 움직인다. 양전하의 qv×B도 -y방향이므로 자기 로렌츠 힘의 방향은 같다. ㄴ은 옳다. 단, 평형 홀 전기장의 방향은 두 반도체에서 반대가 된다.

자기력과 전기력을 상쇄하려면 |q|E=|q|vB이어야 한다. 따라서 필요한 전기장 크기는 vB이고 ㄷ도 옳다. 정답은 ⑤이다.

F자기=q v×B

$|q|E = |q|vB \Rightarrow E = vB$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님